
Nền tảng lý thuyết

Quantum Random Walk

Ứng dụng cho vi cấu trúc thị trường

Phase 1 technical notes

DTQRW formalism, QRW–CRW comparison, and market mapping

Ngày 12 tháng 6 năm 2026

Mục lục

Phạm vi tài liệu	1
1 DTQRW trên đường thẳng: formalism và quy ước	2
1.1 Phạm vi	2
1.2 Không gian Hilbert và trạng thái	2
1.3 Coin operator	3
1.4 Conditional shift	4
1.5 Toán tử tiến hóa một bước	4
1.6 Điều kiện đầu và tính đối xứng	5
1.7 Biểu diễn Fourier và vận tốc nhóm	5
1.8 Phép đo, density matrix và decoherence	5
1.9 Các invariant dùng để kiểm thử	6
1.10 Kết luận	6
1.11 Tài liệu chính	7
2 So sánh Quantum Random Walk và Classical Random Walk	8
2.1 Classical random walk làm baseline	8
2.2 QRW lan truyền ballistic	8
2.3 Hình dạng phân phối	9
2.4 Bảng so sánh	9
2.5 Ảnh hưởng của coin operator	10
2.5.1 Hadamard coin	10
2.5.2 Biased rotation/reflection coin	10
2.5.3 Grover coin	10
2.5.4 Fourier coin	11
2.6 Vai trò của initial state	11
2.7 Decoherence và crossover sang diffusion	11
2.8 Kiểm chứng hữu hạn trong notebook	12
2.9 Hàm ý cho dữ liệu thị trường	12
2.10 Kết luận	12
3 Ánh xạ QRW sang vi cấu trúc thị trường	13

3.1	Nguyên tắc	13
3.2	Sơ đồ ánh xạ	13
3.3	Bảng ánh xạ và justification	14
3.4	Position là price level tương đối	14
3.5	Coin state là latent directional pressure	15
3.6	Adaptive coin như response operator	15
3.7	Shift và các biến thể thực tế	16
3.8	Decoherence như mất thông tin	16
3.9	Classical limit	17
3.10	$P(x, t)$ là gì trong market context?	17
3.11	Calibration và identifiability	18
3.12	Giả thuyết có thể bác bỏ	18
3.13	Kết luận	18
4	Kiểm chứng toán học và số học	19
4.1	Mục tiêu kiểm chứng	19
4.2	Kết quả tại $T = 100$	20
4.3	Hiệu chỉnh công thức variance	20
4.4	Kết luận checkpoint	21
5	Danh sách ký hiệu	22
6	Tài liệu tham khảo	23

Phạm vi tài liệu

Tài liệu này hoàn thành nền tảng lý thuyết của Phase 1 cho dự án mô hình hóa vi cấu trúc thị trường bằng Quantum Random Walk. Ba phần chính lần lượt cố định formalism DTQRW, so sánh định lượng QRW với classical random walk, và xây dựng ánh xạ có thể kiểm định sang dữ liệu order flow/order book. Chương kiểm chứng cuối tài liệu đọc trực tiếp kết quả từ notebook để bảo đảm các công thức quan trọng thống nhất với mô phỏng.

Giới hạn diễn giải. Đây là một mô hình toán học lấy cảm hứng từ quantum walk, không phải tuyên bố rằng thị trường tài chính là một hệ lượng tử vật lý. Giá trị của mô hình phải được đánh giá bằng kiểm định out-of-sample so với baseline cổ điển.

DTQRW trên đường thẳng: formalism và quy ước

1.1 Phạm vi

Ghi chú này xây dựng discrete-time coined quantum random walk (DTQRW) một chiều trên đường thẳng vô hạn. Mục tiêu là cố định một hệ quy ước toán học dùng xuyên suốt dự án: coin state **up** dịch sang phải, coin state **down** dịch sang trái, coin được áp dụng trước conditional shift, và phép đo vị trí chỉ được thực hiện sau bước tiến hóa cuối cùng.

Tên "random walk" dễ gây hiểu nhầm. Giữa hai phép đo, DTQRW là một tiến hóa tuyến tính, xác định và unitary của biên độ phức. Tính ngẫu nhiên xuất hiện ở kết quả đo theo Born rule. Khác biệt này là nguồn gốc của giao thoa và tốc độ lan truyền khác classical random walk (CRW).

1.2 Không gian Hilbert và trạng thái

Không gian coin là

$$\mathcal{H}_C = \mathbb{C}^2 = \text{span}\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\},$$

và không gian vị trí trên lattice nguyên là

$$\mathcal{H}_P = \ell^2(\mathbb{Z}) = \text{span}\{|x\rangle : x \in \mathbb{Z}\}.$$

Không gian toàn phần là tensor product

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_C \otimes \mathcal{H}_P.$$

Một trạng thái tổng quát tại thời điểm nguyên t được viết

$$|\psi_t\rangle = \sum_{x \in \mathbb{Z}} (a_x(t) |\uparrow, x\rangle + b_x(t) |\downarrow, x\rangle),$$

trong đó $a_x(t), b_x(t) \in \mathbb{C}$. Điều kiện chuẩn hóa là

$$\langle \psi_t | \psi_t \rangle = \sum_x (|a_x(t)|^2 + |b_x(t)|^2) = 1.$$

Xác suất đo walker tại vị trí x sau t bước là

$$P(x, t) = |a_x(t)|^2 + |b_x(t)|^2.$$

Hai biên độ coin tại cùng một vị trí được cộng theo xác suất, nhưng các đường đi dẫn đến cùng biên độ được cộng ở cấp amplitude trước khi lấy bình phương. Vì amplitude có pha, chúng có thể tăng cường hoặc triệt tiêu nhau.

1.3 Coin operator

Coin là một toán tử unitary $C : \mathcal{H}_C \rightarrow \mathcal{H}_C$. Coin chuẩn của dự án là Hadamard:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ta có

$$H^\dagger H = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Một họ coin thực thường dùng để điều khiển bias là

$$C(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}.$$

$C(\pi/4) = H$. Đây là reflection-rotation coin có định thức -1 . Nếu cần rotation có định thức $+1$, có thể dùng

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Hai họ này không nên bị trộn lẫn trong cùng một thí nghiệm nếu không ghi rõ convention, vì dấu và pha thay đổi cấu trúc giao thoa dù xác suất một bước có thể trông giống nhau.

Coin tác động đồng nhất tại mọi vị trí qua $C \otimes I_P$:

$$(C \otimes I_P)|c, x\rangle = (C|c\rangle) \otimes |x\rangle.$$

1.4 Conditional shift

Theo quy ước của dự án, shift operator là

$$S = |\uparrow\rangle\langle\uparrow| \otimes \sum_{x \in \mathbb{Z}} |x+1\rangle\langle x| + |\downarrow\rangle\langle\downarrow| \otimes \sum_{x \in \mathbb{Z}} |x-1\rangle\langle x|.$$

Do đó

$$S|\uparrow, x\rangle = |\uparrow, x+1\rangle, \quad S|\downarrow, x\rangle = |\downarrow, x-1\rangle.$$

S chỉ hoán vị một cơ sở trực chuẩn nên $S^\dagger S = I$. Trên đường thẳng vô hạn, không có mất mát amplitude tại biên. Trong mô phỏng hữu hạn phải chọn lattice đủ rộng, periodic boundary, hoặc reflecting boundary. Phase 1 dùng lattice rộng đúng bằng miền reachable sau T bước, nên không wrap-around và không cắt amplitude.

1.5 Toán tử tiến hóa một bước

Coin được áp dụng trước shift:

$$U = S(C \otimes I_P), \quad |\psi_{t+1}\rangle = U|\psi_t\rangle.$$

Vì tích của các toán tử unitary vẫn unitary,

$$U^\dagger U = (C^\dagger \otimes I_P) S^\dagger S (C \otimes I_P) = (C^\dagger C) \otimes I_P = I.$$

Đây là invariant quan trọng nhất cho implementation: norm phải bằng một tới sai số số học. Notebook kiểm tra cả symbolic identity của H và Frobenius norm $\|U^\dagger U - I\|_F$ trên một cycle hữu hạn.

Với Hadamard coin, recurrence của amplitude theo convention trên là

$$a_x(t+1) = \frac{a_{x-1}(t) + b_{x-1}(t)}{\sqrt{2}},$$

$$b_x(t+1) = \frac{a_{x+1}(t) - b_{x+1}(t)}{\sqrt{2}}.$$

Các recurrence cho thấy nhiều lịch sử coin có thể hội tụ về cùng (c, x) và giao thoa. Trong CRW, ta cộng xác suất của các lịch sử; trong QRW, ta cộng amplitude phức.

1.6 Điều kiện đầu và tính đối xứng

Walker bắt đầu tại gốc:

$$|\psi_0\rangle = |\chi\rangle \otimes |0\rangle, \quad |\chi\rangle = \alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle,$$

với $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Hadamard coin không đối xứng theo cách ngẫu nhiên đối với $|\uparrow\rangle$ hoặc $|\downarrow\rangle$; một trạng thái coin thuần như vậy thường tạo phân phối lệch. Trạng thái

$$|\chi_{\text{sym}}\rangle = \frac{|\uparrow\rangle + i|\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}$$

tạo phân phối vị trí đối xứng với convention đã chọn. Dấu của i có thể đổi khi đổi quy ước hướng shift hoặc basis; điều cần kiểm tra là $P(x, t) = P(-x, t)$, không phải học thuộc một dấu pha tách rời convention.

1.7 Biểu diễn Fourier và vận tốc nhóm

Do walk đồng nhất theo phép tịnh tiến, Fourier transform tách tiến hóa thành các block 2×2 . Với $|k\rangle = \sum_x e^{ikx}|x\rangle$ và convention phù hợp,

$$S(k) = \begin{pmatrix} e^{ik} & 0 \\ 0 & e^{-ik} \end{pmatrix}, \quad U(k) = S(k)H.$$

Eigenvalues của mỗi $U(k)$ nằm trên unit circle và có dạng pha $e^{i\omega_j(k)}$. Đạo hàm $v_g = d\omega/dk$ là group velocity. Với Hadamard walk, miền vận tốc tiệm cận bị chặn bởi $|v| \leq 1/\sqrt{2}$. Vì vậy hai front nổi bật xuất hiện gần $x \approx \pm t/\sqrt{2}$, trong khi walker vẫn bị chặn nhân quả bởi $|x| \leq t$. Stationary-phase analysis của các mode Fourier dẫn đến độ rộng tỷ lệ t , tức ballistic spreading.

1.8 Phép đo, density matrix và decoherence

Pure state có density operator

$$\rho_t = |\psi_t\rangle\langle\psi_t|, \quad \rho_{t+1} = U\rho_t U^\dagger.$$

Một dephasing channel trong basis coin-position có thể viết

$$\mathcal{D}_\eta(\rho) = (1 - \eta)\rho + \eta \sum_{c,x} \Pi_{c,x} \rho \Pi_{c,x}, \quad \Pi_{c,x} = |c, x\rangle\langle c, x|,$$

với $0 \leq \eta \leq 1$. Map này completely positive và trace preserving (CPTP). $\eta = 0$ giữ coherence; $\eta = 1$ xóa toàn bộ off-diagonal terms sau mỗi bước. Nếu dephase/measure đầy đủ sau từng coin-shift, lịch sử không còn giao thoa và diagonal probabilities tiến hóa như một Markov chain với transition probabilities $|C_{ij}|^2$. Với Hadamard coin, giới hạn đó là simple symmetric CRW.

Không phải mọi dạng "noise" đều cho cùng classical limit. Coin-only dephasing, position-only measurement, broken links và random coin có diffusion coefficient và thời gian crossover khác nhau. Vì vậy tham số decoherence trong mô hình thị trường phải đi kèm định nghĩa channel, không chỉ là một số γ mơ hồ.

1.9 Các invariant dùng để kiểm thử

Implementation Phase 3 nên bảo toàn hoặc kiểm tra:

1. Chuẩn hóa: $\sum_x P(x, t) = 1$.
2. Unitary: $\|U^\dagger U - I\|_F$ gần machine precision.
3. Causality: $P(x, t) = 0$ nếu $|x| > t$, và parity yêu cầu $x + t$ chẵn.
4. Đối xứng: với initial coin đối xứng, $P(x, t) = P(-x, t)$.
5. Spectrum: $|\lambda_j(U)| - 1$ gần zero trên finite periodic lattice.
6. Pure-state norm: $\|\psi_t\|_2 = 1$ khi không decoherence và không hấp thụ ở biên.

Các kiểm tra này phát hiện được sai shift direction, off-by-one, boundary leakage và nhân tensor sai thứ tự trước khi kết quả được diễn giải theo tài chính.

1.10 Kết luận

DTQRW một chiều được xác định bởi state space, initial state, coin, shift, boundary và measurement protocol. Chỉ nói "dùng Hadamard walk" là chưa đủ để tái lập kết quả. Trong dự án này, $U = S(H \otimes I)$, initial coin là $(|\uparrow\rangle + i|\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$, và phân phối được đo sau T bước. Unitary evolution bảo toàn norm; giao thoa giữa các đường đi tạo ballistic spreading; decoherence có định nghĩa rõ ràng làm suy giảm giao thoa và có thể đưa walk về giới hạn Markov cổ điển.

1.11 Tài liệu chính

- Aharonov, Davidovich, và Zagury (1993), *Quantum random walks*.
- Kempe (2003), *Quantum random walks: an introductory overview*.
- Konno (2002), *Quantum random walks in one dimension*.
- Kendon (2007), *Decoherence in quantum walks: a review*.
- Venegas-Andraca (2012), *Quantum walks: a comprehensive review*.

So sánh Quantum Random Walk và Classical Random Walk

2.1 Classical random walk làm baseline

Xét simple symmetric random walk

$$X_T = \sum_{t=1}^T \xi_t, \quad \Pr(\xi_t = 1) = \Pr(\xi_t = -1) = \frac{1}{2},$$

với các increment độc lập. Khi $X_0 = 0$,

$$\mathbb{E}[X_T] = 0, \quad \text{Var}(X_T) = T, \quad \sigma_{\text{CRW}}(T) = \sqrt{T}.$$

Phân phối chính xác là binomial trên các vị trí có cùng parity với T :

$$\Pr(X_T = x) = 2^{-T} \binom{T}{(T+x)/2},$$

nếu $|x| \leq T$ và $T+x$ chẵn; ngược lại xác suất bằng zero. Sau chuẩn hóa $X_T/\sqrt{T}$, central limit theorem cho giới hạn Gaussian. Đây là diffusive scaling: độ rộng đặc trưng tăng như $O(\sqrt{T})$.

2.2 QRW lan truyền ballistic

Với DTQRW Hadamard coherent, evolution là $|\psi_T\rangle = U^T|\psi_0\rangle$. Fourier decomposition biến U thành các block $U(k)$ có eigenphase $\omega_j(k)$. Thành phần ở vị trí x là tích phân dao động theo pha $kx - T\omega_j(k)$. Những điểm stationary thỏa

$$\frac{x}{T} = \frac{d\omega_j(k)}{dk}$$

đóng góp chủ đạo. Do x/T hội tụ tới một biến vận tốc không suy biến, vị trí điển hình có độ lớn tỷ lệ trực tiếp với T . Vì vậy

$$\sigma_{\text{QRW}}(T) = O(T), \quad \text{Var}(X_T) = O(T^2).$$

Đối với Hadamard walk với initial coin đối xứng theo convention của dự án, định lý giới hạn Konno cho hệ số bậc hai

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\text{Var}(X_T)}{T^2} = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.292893.$$

Do đó

$$\text{Var}(X_T) = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) T^2 + O(T).$$

Điều này sửa một công thức trong kế hoạch ban đầu ghi $T^2/2 - T/4 + O(1)$. Hệ số $1/2$ không đúng cho Hadamard walk chuẩn đang dùng. Notebook Phase 1 kiểm tra trực tiếp hệ số số học thay vì mã hóa công thức sai vào test.

2.3 Hình dạng phân phối

CRW có khối xác suất lớn quanh gốc và tiến dần tới Gaussian khi scale bởi $\sqrt{T}$. Hadamard QRW coherent thường có:

- hai front/peak nổi bật gần $x \approx \pm T/\sqrt{2}$;
- cấu trúc dao động do giao thoa ở miền bên trong;
- xác suất rất nhỏ ngoài "light cone" $|x| \leq T$;
- support chỉ trên parity class phù hợp;
- dip tương đối quanh tâm so với CRW, tùy initial coin.

Nói "peak đúng tại $\pm T/\sqrt{2}$ " chỉ là mô tả tiệm cận. Ở finite T , vị trí cực đại bị ảnh hưởng bởi parity, oscillation và initial phase. Đại lượng ổn định hơn để so sánh là variance scaling, quantile của X_T/T , hoặc toàn bộ Wasserstein distance.

2.4 Bảng so sánh

Thuộc tính	CRW đối xứng	DTQRW Hadamard coherent
------------	--------------	-------------------------

Trạng thái tiến hóa	Xác suất không âm	Amplitude phức
Quy tắc cộng đường đi	Cộng xác suất	Cộng amplitude rồi bình phương
Evolution	Stochastic/Markov	Unitary trước phép đo
Độ lệch chuẩn	$\sqrt{T}$	T
Phương sai	T	$\approx (1 - 1/\sqrt{2})T^2$
Scale giới hạn	$X_T/\sqrt{T}$	X_T/T
Hình dạng điển hình	Gaussian một đỉnh	Hai front và oscillation
Phụ thuộc pha đầu	Không	Có
Ảnh hưởng đo mỗi bước	Chính là dynamics	Phá coherence, đưa về Markov
Memory hiệu dụng	Không với increment iid	Giao thoa giữ thông tin pha của lịch sử

2.5 Ảnh hưởng của coin operator

2.5.1 Hadamard coin

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Hadamard cân bằng về magnitude nhưng không bảo đảm phân phối vị trí đối xứng cho mọi initial coin. Nó là baseline tốt vì có kết quả giải tích và literature phong phú.

2.5.2 Biased rotation/reflection coin

Với

$$C(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix},$$

θ thay đổi transition magnitude và miền group velocity. Coin không đối xứng có thể tạo drift hoặc thay đổi độ rộng, nhưng drift còn phụ thuộc initial phase. Vì thế không thể diễn giải θ như một xác suất buy đơn lẻ mà bỏ qua state hiện tại.

2.5.3 Grover coin

Grover diffusion coin trong chiều d là $G_d = 2|s\rangle\langle s| - I_d$. Với coin hai chiều,

$$G_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

chỉ là swap (Pauli X). Nó có động lực đặc biệt và không tự động tạo "localization" trên đường thẳng một chiều. Localization thường được thảo luận rõ hơn với Grover walk trên lattice hai chiều, graph bậc lớn, defect hoặc disorder. Do đó coin này không nên được gắn nhãn mean-reversion/localization nếu chưa có kiểm chứng cho graph cụ thể.

2.5.4 Fourier coin

Discrete Fourier coin thực sự khác Hadamard khi dimension coin lớn hơn hai. Trong hai chiều, Fourier matrix

$$F_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = H.$$

Vì vậy danh sách "Hadamard, Grover, Fourier" không tạo ba baseline độc lập cho walk một chiều coin hai trạng thái. Để nghiên cứu coin nhiều chiều cần graph hoặc step set nhiều hướng hơn.

2.6 Vai trò của initial state

Với initial coin $|\uparrow\rangle$, Hadamard walk thường lệch về một phía. Với

$$|\chi_{\text{sym}}\rangle = \frac{|\uparrow\rangle + i|\downarrow\rangle}{\sqrt{2}},$$

cross term do relative phase cân bằng hai phía theo convention hiện tại. Tổng quát,

$$|\chi\rangle = \cos(\vartheta/2)|\uparrow\rangle + e^{i\varphi} \sin(\vartheta/2)|\downarrow\rangle.$$

Hai tham số Bloch-sphere (ϑ, φ) ảnh hưởng mean, skewness và oscillation. Khi calibrate market model, coin parameter và initial state có thể bù trừ nhau; đây là vấn đề identifiability. Một protocol hợp lý là cố định initial state đối xứng khi so variance, rồi chỉ mở parameter initial state trong phân tích drift/skew.

2.7 Decoherence và crossover sang diffusion

Nếu sau mỗi bước ta đo đầy đủ coin-position rồi bỏ kết quả, density matrix mất off-diagonal coherence. Với Hadamard, transition probabilities đều bằng $1/2$, do đó diagonal distribution tiến hóa như CRW. Với decoherence một phần, thường có crossover:

$$\text{Var}(X_T) \sim \begin{cases} cT^2, & T \ll \tau_{\text{dec}}, \\ D(\eta)T, & T \gg \tau_{\text{dec}}, \end{cases}$$

trong đó τ_{dec} phụ thuộc channel và cường độ noise. Romanelli và cộng sự cho thấy measurement hoặc broken links có thể làm mất tăng trưởng bậc hai và đưa walk về diffusive behavior. Tuy nhiên coefficient D không nhất thiết bằng CRW chuẩn trong mọi channel.

2.8 Kiểm chứng hữu hạn trong notebook

Notebook thực hiện bốn lớp kiểm tra:

1. Tính exact endpoint distribution từ statevector, không dùng sampling để tiến hóa.
2. Kiểm tra tổng xác suất và symmetry tới sai số floating-point.
3. So sánh $\text{Var}_{QRW}(T)$ với T của CRW cho $T \leq 100$.
4. Sample 1000 endpoint measurements để minh họa sai số Monte Carlo, seed cố định.

Tại $T = 100$, QRW có variance cỡ $0.2929T^2$, còn CRW có variance T . Tỷ lệ lý thuyết xấp xỉ 29.3, vượt xa checkpoint 1.5. Tỷ lệ này không có nghĩa QRW "tốt hơn" trong dự báo; nó chỉ xác nhận hai dynamics thuộc hai scaling regime khác nhau.

2.9 Hàm ý cho dữ liệu thị trường

Giá thực không thể lan truyền ballistic vô hạn vì tick size, liquidity, mean reversion, volatility clustering và trading halts. Một QRW thuần coherent vì vậy là null model, không phải mô tả thực nghiệm mặc định. Câu hỏi khoa học hợp lý là liệu một khoảng scale ngắn có exponent variance lớn hơn một, hoặc một QRW có decoherence/adaptive coin có tái tạo phân phối tốt hơn baseline hay không. Nếu calibration đẩy decoherence lên cao và scaling về T , đó là kết quả hợp lệ cho thấy coherence analogy không cần thiết ở scale đang xét.

2.10 Kết luận

Khác biệt cốt lõi là QRW cộng amplitude có pha, còn CRW cộng xác suất. Hệ quả là ballistic spreading so với diffusive spreading. Hệ số variance phụ thuộc coin và initial state; với baseline Hadamard đối xứng của dự án, hệ số đúng là $1 - 1/\sqrt{2}$, không phải $1/2$. Coin labels cũng phải được dùng thận trọng: Fourier coin hai chiều chính là Hadamard, còn Grover 2×2 chỉ là swap. Các chi tiết này quan trọng vì một implementation vẫn có thể normalize hoàn hảo nhưng kiểm tra sai một lý thuyết được phát biểu không chính xác.

Ánh xạ QRW sang vi cấu trúc thị trường

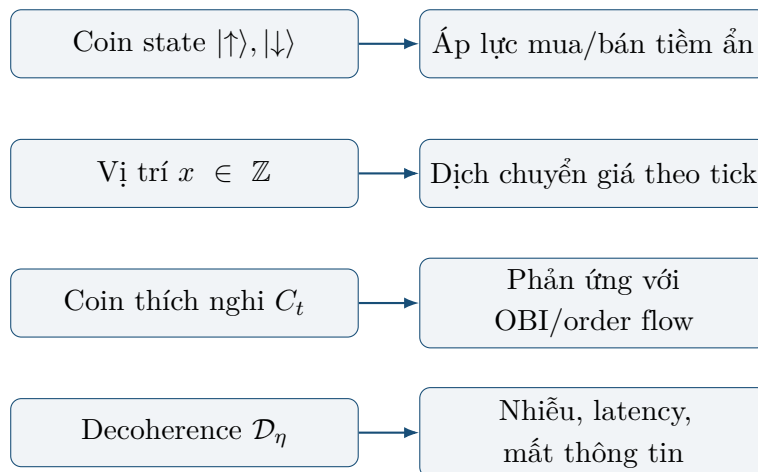
3.1 Nguyên tắc

Ánh xạ trong dự án là một mô hình toán học lấy cảm hứng từ quantum walk, không phải tuyên bố rằng order book là một hệ lượng tử vật lý. "Amplitude", "coin" và "decoherence" là latent modeling constructs. Giá trị của framework phải được đánh giá bằng khả năng tạo dự báo/phân phối có thể kiểm định, không bằng độ hấp dẫn của phép ẩn dụ.

Ba nguyên tắc được giữ:

1. Mỗi đối tượng QRW phải có một đại lượng thị trường quan sát hoặc ước lượng được.
2. Mỗi parameter phải có protocol calibration và miền hợp lệ.
3. Mọi diễn giải phải có baseline cổ điển tương ứng để falsify lợi ích của coherence.

3.2 Sơ đồ ánh xạ



Hình 3.1: Ánh xạ các thành phần QRW sang đại lượng vi cấu trúc thị trường.

Biểu diễn văn bản tương đương:

```
market features  $z_t \rightarrow$  adaptive coin  $C(z_t) \rightarrow$  conditional one-tick shift
|
+----- decoherence/noise -----+
|
 $P(\text{displacement} = x \mid \text{data up to } t)$ 
```

3.3 Bảng ánh xạ và justification

Thành phần QRW	Thành phần thị trường	Justification	Giới hạn
$x \in \mathbb{Z}$	Price displacement theo tick so với mốc	LOB có grid giá rời rạc theo tick size	Mid-price có thể đi nửa tick; cần quy ước
$ \uparrow\rangle$	Latent upward/buy pressure	Gắn hướng coin với dịch phải	Không đồng nhất với một lệnh buy cụ thể
$ \downarrow\rangle$	Latent downward/sell pressure	Gắn hướng coin với dịch trái	Trade side và price direction có thể khác
C_t	Directional response operator	Trộn/persist pressure trước price move	Không phải xác suất nếu còn coherence
S	Một bước dịch chuyển tick có điều kiện	Giữ causal local move	Jumps nhiều tick cần generalized shift
Relative phase	Interference giữa histories order flow	Cho phép path histories tăng/triệt tiêu	Pha là latent, không quan sát trực tiếp
$P(x, t)$	Phân phối displacement có điều kiện	Là output dự báo có thể score	Không đồng nhất trực tiếp với LOB depth
$\mathcal{D}_\eta$	Mất memory do noise/latency/impact	Giảm cross-history interference	Nhiều nguồn noise không nhận dạng riêng
Measurement	Chốt một outcome/quan sát giá	Chuyển distribution thành observation	Đo mỗi tick thay đổi dynamics

3.4 Position là price level tương đối

Chọn reference price p_0 , tick size δp , và định nghĩa

$$x_t = \text{round} \left(\frac{p_t - p_0}{\delta p} \right).$$

QRW position x nên được hiểu là displacement tương đối, không phải absolute price. Điều này giữ lattice gần gốc và làm các phiên/asset có thể so sánh sau scale. Với mid-price nằm ở nửa tick, có thể chọn lattice spacing $\delta p/2$ hoặc map microprice vào bin; lựa chọn phải cố định trước calibration.

Một step QRW không bắt buộc bằng một giây. Ba clock hợp lý:

- event time: một trade hoặc một LOB update;
- volume time: mỗi block khối lượng cố định;
- calendar time: mỗi interval cố định như 100 ms.

Event time phù hợp nhất với conditional one-tick shift, nhưng intensity thay đổi. Nếu dùng calendar time, generalized shift cần cho phép stay-put và multi-tick jumps.

3.5 Coin state là latent directional pressure

Coin basis được gắn với hai hướng:

$$|\uparrow\rangle \leftrightarrow \text{upward pressure}, \quad |\downarrow\rangle \leftrightarrow \text{downward pressure}.$$

Đây không phải mapping một-một giữa $|\uparrow\rangle$ và buyer-initiated trade. Một market buy có thể không đổi mid-price nếu depth đủ lớn; cancellation ở ask có thể làm giá tăng mà không có trade. Coin state vì vậy đại diện cho latent directional tendency tổng hợp từ signed order flow, cancellation và imbalance.

State ban đầu đối xứng thích hợp cho unconditional experiment. Với conditional forecast, initial density matrix có thể được ước lượng từ recent tick directions. Cần regularize để tránh vừa fit initial state vừa fit coin và tạo non-identifiability.

3.6 Adaptive coin như response operator

Order book imbalance ở top K levels:

$$\text{OBI}_t = \frac{\sum_{k=1}^K q_{k,t}^{\text{bid}} - \sum_{k=1}^K q_{k,t}^{\text{ask}}}{\sum_{k=1}^K q_{k,t}^{\text{bid}} + \sum_{k=1}^K q_{k,t}^{\text{ask}}} \in [-1, 1].$$

Một parameterization tối giản là

$$\theta_t = \frac{\pi}{4} + \alpha \text{OBI}_t,$$

$$C_t = C(\theta_t).$$

α là sensitivity. Để tránh coin đi qua regime khó diễn giải, clamp $\theta_t \in [\epsilon, \pi/2 - \epsilon]$. Dấu của α phải được chọn sau khi kiểm tra convention bằng synthetic case: OBI dương phải tăng expected displacement nếu mô hình tuyên bố buy pressure đẩy giá lên.

Một parameterization tổng quát hơn dùng pha:

$$C(\theta, \phi, \lambda) = \begin{pmatrix} e^{i\phi} \cos \theta & e^{i\lambda} \sin \theta \\ -e^{-i\lambda} \sin \theta & e^{-i\phi} \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Pha có thể biểu diễn memory/asymmetry mà transition magnitude đơn thuần không capture. Tuy nhiên parameter pha khó nhận dạng từ price observations; Phase 3 nên bắt đầu bằng một parameter θ_t và chỉ mở rộng nếu out-of-sample score cải thiện.

3.7 Shift và các biến thể thực tế

Shift chuẩn:

$$S|\uparrow, x\rangle = |\uparrow, x+1\rangle, \quad S|\downarrow, x\rangle = |\downarrow, x-1\rangle.$$

nói rằng mỗi model step thay đổi một lattice unit. Dữ liệu thật có zero return và jump. Ba cách mở rộng:

1. Thêm coin state `flat`, tạo lazy three-state walk.
2. Dùng event clock chỉ tại thời điểm mid-price thay đổi.
3. Dùng shift kernel phụ thuộc liquidity cho jump nhiều tick.

Phase 1 giữ mô hình hai trạng thái để có benchmark giải tích. Khi triển khai dữ liệu, event filtering phải được ghi rõ; nếu bỏ zero-return events thì intensity là một feature riêng, không được âm thầm biến mất.

3.8 Decoherence như mất thông tin

Market impact, hidden liquidity, latency, asynchronous updates và information asymmetry làm history quan sát được không đầy đủ. Một dephasing channel:

$$\mathcal{D}_{\eta_t}(\rho) = (1 - \eta_t)\rho + \eta_t \sum_{c,x} \Pi_{c,x} \rho \Pi_{c,x},$$

xóa dần off-diagonal terms. Có thể đặt

$$\eta_t = \text{sigmoid}(\beta_0 + \beta_1 \text{spread}_t + \beta_2 \text{latency}_t - \beta_3 \text{depth}_t).$$

Đây là giả thuyết có thể kiểm định: spread/latency cao làm coherence time ngắn hơn, depth cao có thể làm state ổn định hơn. Dấu hệ số không nên áp đặt nếu dữ liệu không hỗ trợ.

Điều quan trọng là dùng density matrix và CPTP map. Công thức trộn trực tiếp $\text{psi_new} = (1-\text{gamma})*\text{psi} + \text{gamma}*\text{classical_component}$ nói chung không bảo toàn norm, không xác định "classical_component" duy nhất và không phải một quantum channel hợp lệ. Nếu cần classical mixture, phải trộn density matrices:

$$\rho' = (1 - \eta)\rho_{\text{coherent}} + \eta\rho_{\text{dephased}}.$$

3.9 Classical limit

Khi $\eta = 1$ sau mỗi bước trong basis coin-position,

$$\rho \mapsto \sum_{c,x} \Pi_{c,x} \rho \Pi_{c,x},$$

mọi cross term biến mất. Diagonal probability chuyển theo

$$\Pr(c', x' | c, x) = |C_{c'}|^2 \mathbf{1}[x' = x + s(c')],$$

với $s(\uparrow) = 1$, $s(\downarrow) = -1$. Hadamard cho transition magnitude $1/2$, nên position marginal trở thành classical symmetric walk (sau khi xử lý coin memory đúng protocol). Vì vậy "decoherence hoàn toàn" phải nghĩa là một channel cụ thể được áp dụng ở một vị trí cụ thể trong step; ký hiệu chung chung $D \rightarrow 1$ là chưa đủ.

3.10 $P(x, t)$ là gì trong market context?

Output

$$P(x, t) = \sum_c \langle c, x | \rho_t | c, x \rangle$$

được diễn giải là model-implied conditional distribution của price displacement sau t model steps. Nó có thể được đánh giá bằng log score, CRPS, Wasserstein distance, coverage của prediction interval và calibration curve.

Không nên gọi $P(x, t)$ trực tiếp là "order flow density tại price level" nếu không có observation model nối displacement probability với resting depth. LOB depth là stock của limit orders; order flow là event flow; price displacement là outcome. Chúng liên quan nhưng không đồng nhất. Nếu muốn dự báo order-flow density, cần likelihood riêng $p(\text{flow}_{x,t} | \rho_t)$.

3.11 Calibration và identifiability

Một protocol tối thiểu:

1. Chọn clock, tick mapping và forecast horizon trước khi fit.
2. Fit α từ train set bằng proper scoring rule của distribution, không chỉ OLS của mean return.
3. Fit decoherence η từ decay của predictive gain/coherence proxy; không đồng nhất máy móc $\eta = -\log |\rho_1|$ vì autocorrelation có thể âm hoặc bằng zero.
4. So sánh với CRW, correlated RW và empirical transition model có cùng số parameter.
5. Báo cáo out-of-sample score và uncertainty qua block bootstrap.

Coin bias, initial state, decoherence và time scaling đều có thể làm distribution hẹp hoặc lệch. Để nhận dạng, nên fit theo stages hoặc dùng priors/constraints. Nếu nhiều bộ parameter cho score gần như nhau, kết luận về "market coherence" không được xác định.

3.12 Giả thuyết có thể bác bỏ

Framework tạo ra các giả thuyết:

- Low-decoherence regime có variance exponent lớn hơn baseline diffusive ở horizon ngắn.
- OBI-adaptive coin cải thiện conditional distribution score so với coin cố định.
- Khi spread/latency tăng, fitted decoherence tăng và interference oscillation giảm.
- Full-dephasing model khớp với classical transition baseline trong numerical tolerance.

Nếu các giả thuyết không được dữ liệu hỗ trợ, QRW analogy bị bác bỏ ở scale đang xét. Đó là kết quả khoa học hợp lệ, không phải lỗi cần "cứu" bằng chọn mẫu.

3.13 Kết luận

Ánh xạ tốt nhất là: position bằng price displacement theo tick; coin state bằng latent directional pressure; adaptive coin bằng response của pressure với market features; shift bằng local price move; decoherence bằng channel mất thông tin; và $P(x, t)$ bằng conditional forecast distribution. Mọi thành phần đều có caveat và baseline. Cách đặt vấn đề này giữ được cấu trúc toán học hữu ích của QRW mà không biến một phép ẩn dụ thành tuyên bố vật lý về thị trường.

Kiểm chứng toán học và số học

4.1 Mục tiêu kiểm chứng

Notebook `notebooks/01_theory_verification.ipynb` kiểm tra độc lập các invariant dùng trong ba chương lý thuyết:

1. $H^\dagger H = I$ bằng SymPy;
2. $\|U^\dagger U - I\|_F < 10^{-10}$ trên lattice tuần hoàn hữu hạn;
3. mọi eigenvalue của U nằm trên unit circle;
4. xác suất được chuẩn hóa và phân phối đối xứng với initial coin $(|\uparrow\rangle + i|\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$;
5. variance của Hadamard QRW tăng theo T^2 , trong khi CRW tăng theo T ;
6. Monte Carlo gồm 1000 phép đo endpoint, seed cố định bằng 2026.

4.2 Kết quả tại $T = 100$

Đại lượng	Giá trị
$\ U^\dagger U - I\ _F$	1.047×10^{-15}
$\max_j \lambda_j - 1 $	1.443×10^{-15}
Sai số chuẩn hóa xác suất lớn nhất	1.754×10^{-14}
Sai số đối xứng lớn nhất	1.527×10^{-16}
$\text{Var}_{\text{QRW}}(X_{100})$	2929.422331
Xấp xỉ $(1 - 1/\sqrt{2}) T^2$	2928.932188
$\text{Var}_{\text{CRW}}(X_{100})$	100.000000
Tỷ lệ $\text{Var}_{\text{QRW}} / \text{Var}_{\text{CRW}}$	29.294223
QRW log-log scaling exponent, fit trên $T = 20, \dots, 100$	1.997996
QRW Monte Carlo variance, $n = 1000$	2873.058396
CRW Monte Carlo variance, $n = 1000$	99.901104

Bảng 4.1: Kết quả kiểm chứng được đọc trực tiếp từ `reports/theory_verification_results.json`.

Không tìm thấy `reports/theory_verification.png`.
Chạy `python scripts/phase1.py` để tạo lại biểu đồ.

Hình 4.1: Phân phối endpoint tại $T = 100$ và variance scaling của QRW so với CRW.

4.3 Hiệu chỉnh công thức variance

Kế hoạch ban đầu nêu ứng viên

$$\text{Var}(X_T) = \frac{T^2}{2} - \frac{T}{4} + O(1).$$

Biểu thức này không phải asymptotic variance của symmetric Hadamard walk theo convention được dùng trong tài liệu. Kết quả lý thuyết và mô phỏng thống nhất với

$$\text{Var}(X_T) = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) T^2 + O(T).$$

Tại $T = 100$, giá trị exact là 2929.422331, trong khi leading asymptotic term là 2928.932188. Scaling exponent fit được bằng 1.997996, rất gần giá trị ballistic lý thuyết bằng 2.

4.4 Kết luận checkpoint

Mọi ngưỡng Phase 1 đều đạt:

$$\|U^\dagger U - I\|_F < 10^{-10}, \quad \frac{\text{Var}_{\text{QRW}}(X_{100})}{\text{Var}_{\text{CRW}}(X_{100})} = 29.294223 > 1.5.$$

Kết quả chỉ xác nhận formalism và implementation; nó chưa chứng minh QRW phù hợp hơn với dữ liệu thị trường thực.

Danh sách ký hiệu

Ký hiệu	Ý nghĩa
$\mathcal{H}_C$	Không gian Hilbert của coin, bằng $\mathbb{C}^2$.
$\mathcal{H}_P$	Không gian vị trí $\ell^2(\mathbb{Z})$.
$ \psi_t\rangle$	Pure state của walker tại bước t .
ρ_t	Density matrix tại bước t .
C, H	Coin operator tổng quát và Hadamard coin.
S	Conditional shift operator.
$U = S(C \otimes I)$	Evolution operator một bước.
$P(x, t)$	Xác suất vị trí hoặc forecast displacement distribution.
$\sigma(t)$	Độ lệch chuẩn của vị trí.
η, γ	Cường độ hoặc rate decoherence, tùy channel.
$\mathcal{D}_\eta$	Decoherence hoặc dephasing channel.
OBI	Order book imbalance.
δp	Tick size.
T	Số bước hoặc forecast horizon.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

- [1] Y. Aharonov, L. Davidovich, and N. Zagury, *Quantum Random Walks*, Physical Review A, vol. 48, no. 2, pp. 1687–1690, 1993. doi:10.1103/PhysRevA.48.1687.
- [2] J. Kempe, *Quantum Random Walks: An Introductory Overview*, Contemporary Physics, vol. 44, no. 4, pp. 307–327, 2003. <https://arxiv.org/abs/quant-ph/0303081>.
- [3] N. Konno, *Quantum Random Walks in One Dimension*, Quantum Information Processing, vol. 1, pp. 345–354, 2002. doi:10.1023/A:1023413713008.
- [4] A. Romanelli, R. Siri, G. Abal, A. Auyuanet, and R. Donangelo, *Decoherence in the Quantum Walk on the Line*, Physica A, vol. 347, pp. 137–152, 2005. <https://arxiv.org/abs/quant-ph/0403192>.
- [5] V. Kendon, *Decoherence in Quantum Walks: A Review*, Mathematical Structures in Computer Science, vol. 17, no. 6, pp. 1169–1220, 2007. <https://arxiv.org/abs/quant-ph/0606016>.
- [6] S. E. Venegas-Andraca, *Quantum Walks: A Comprehensive Review*, Quantum Information Processing, vol. 11, pp. 1015–1106, 2012. <https://arxiv.org/abs/1201.4780>.